

AGROVISION

Plataforma Inteligente de Monitoramento Agrícola por Satélite e Data Science

TRANSFORMANDO DADOS ESPACIAIS EM SOLUÇÕES TERRESTRES E SUSTENTÁVEIS

André Bezerra da Costa	573204
Daniel Nascimento de Macedo	572497
Emanuela da Silva Vieira	569139
Guilherme Daniel Laurenti	571240
Manuela Batista de Souza	573642

ALINHAMENTO COM ODS

O AgroVision conecta tecnologia de ponta aos maiores desafios do nosso século



ODS 2: Fome Zero

Garante segurança alimentar através de otimização real da produtividade das safras.

Transforma imagens em recomendações agrícolas para reduzir perdas e aumentar eficiência.



ODS 6: Água Potável

Redução drástica do desperdício de água através de relatórios de precisão foliar.

Cria recomendações de irrigação inteligentes para plantações de Grande porte.



ODS 9: Indústria & Infra

Inclusão e fomento de tecnologia geoespacial e computação em nuvem no ambiente rural.

Utiliza múltiplos provedores de satélite para uma solução integrada.



ODS 12: Produção

Incentivando consumo responsável de insumos identificando as áreas com baixa saúde vegetal.

Reduzindo defensivos químicos ao direcionar seu uso para manchas mapeadas pela IA.



ODS 13: Ação Climática

Eleva resiliência agrícola através do mapeamento de anomalias térmicas e secas.

Utiliza histórico temporal para antecipar riscos e adaptar o planejamento estratégico da lavoura.



ODS 15: Vida Terrestre

Monitoramento preventivo contra degradação de solos e proteção de florestas.

Garante a segurança do ecossistema local através do mapeamento contínuo do uso do solo.

O CENÁRIO ATUAL E O GARGALO

A dependência biológica e climática sem dados analíticos eficientes

O Grande Desafio do Campo

A agricultura moderna enfrenta um enorme desafio para alimentar a população enquanto enfrenta mudanças climáticas e cada vez mais políticas e exigências regulatórias sobre o uso de água, preservação e reflorestação.

Por isso, começaram a buscar dados relacionados às plantações e ao meio ambiente onde o sistema agrário funciona, mas eles são impossíveis de efetuar qualquer mudança a tempo, uma vez que o problema que eles buscam resolver, no momento que os dados estão disponíveis, já ocorreu e está consolidado.

A consequência é um modelo reativo de gestão, alterando aspectos agrários apenas após os problemas serem identificados, que em alguns casos pode ser tarde demais.

🚫 **Ponto Cego Geográfico:** Impossibilidade física de monitoramento terrestre diário de milhares de hectares de plantio ativo.

🕒 **Identificação Tardia:** Pragas e infestações só são percebidas visualmente quando a perda econômica já atingiu a safra.

⚠️ Prejuízo & Desperdício

A falta de dados precisos leva ao desperdício de até 40% de recursos hídricos por irrigação ineficiente e uso excessivo de pesticidas.

Impacto: Prejuízos financeiros drásticos e esgotamento precoce de solos férteis locais.

SOLUÇÃO AGROVISION VS ALTERNATIVAS

O AgroVision propõe uma plataforma inteligente de monitoramento e apoio à decisões agrícola baseadas na integração de dados espaciais, inteligência artificial e sensores locais.

Utilizando imagens de satélite, dados climáticos públicos e informações geográficas, criamos um modelo analítico avançado em uma plataforma que fornece uma visão contínua das condições do solo, alterações na saúde da vegetação, níveis de umidade, riscos climáticos e possíveis impactos ambientais antes que as ações agrárias atuais se tornem problemas.

Além de aumentar a produtividade e reduzir desperdícios, o AgroVision também atua para manter o produtor dentro das normas regulatórias. A plataforma interpreta automaticamente indicadores ambientais e operacionais, gerando recomendações alinhadas às boas práticas agrícolas e aos requisitos de sustentabilidade. Dessa forma, o agricultor pode concentrar seus esforços na produção, enquanto a solução monitora continuamente fatores críticos, emite alertas preventivos e auxilia na tomada de decisões eficientes e sustentáveis.

Método de Análise	Escalabilidade	Histórico Temporal	AgroVision (Satélite)
Sensores Terrestres	Baixa (Leituras pontuais/locais)	Inexistente (Dados estáticos)	Totalmente Automatizado
Drones (VANTs)	Média (Limitação de bateria/clima)	Inconsistente	Independente de Clima (Radar)
Inspeções Manuais	Inviável em larga escala	Depende de relatórios físicos	Múltiplos Anos Retroativos
Custo Operacional	Alto por ponto de coleta	Alto (Equipamento + Piloto)	Escalável (SaaS)

IMPACTOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

O verdadeiro valor do AgroVision está na sua capacidade de integrar dados provenientes de múltiplas fontes e transformá-los rapidamente em informações acionáveis. Utilizando inteligência artificial, análise de dados e tecnologias espaciais, a plataforma processa grandes volumes de informações com alta precisão, identificando padrões e relações que poderiam levar semanas para serem percebidos por meio de análises humanas convencionais.

Essa abordagem permite a monitoração contínua e a predição de eventos relevantes para a operação agrícola, correlacionando fatores que normalmente são analisados de forma isolada, como condições climáticas, saúde da vegetação, disponibilidade hídrica e indicadores ambientais. Como resultado, o AgroVision reduz desperdícios, aumenta a eficiência operacional, identifica potenciais pontos de falha e contribui para uma produção mais sustentável e preparada para os desafios do futuro.

-40%

Consumo de Água

Irrigação calculada e recomendada unicamente para locais sob estresse hídrico agudo.

+15%

Retorno de Safra

Isolamento antecipado de pragas de forma inteligente, evitando o contágio total.

-30%

Uso de Químicos

Mapeamento espectral direcionando defensivos focados estritamente na mancha afetada.

-50%

Custo de Patrulha

Mapeamento contínuo em nuvem, minimizando expedições físicas em solo rural.

ECOSSISTEMA DE USUÁRIOS

As funções do AgroVision servem para atender diferentes atores do setor agrícola, desde os produtores rurais até instituições financeiras com ativos que dependem de plantações e meio-ambiente protegido. Como cada público possui seus desafios específicos, a ferramenta já busca possuir diferentes níveis de acesso e criação de insights para atender todos. Em comum, todos os setores sempre irão se beneficiar da capacidade de tomar decisões rápidas, precisas e fundamentadas em dados confiáveis.

Mais do que fornecer esses dados, o AgroVision irá entregar inteligência aplicada em cada contexto necessário, aumentando previsibilidade de operações futuras, reduzir incertezas associadas ao clima e recursos naturais e apoiar decisões estratégicas sobre produtividade, investimentos e regulamentações do setor.



Médios Produtores

Acesso simplificado ao Data Science.

Traduzimos dados aeroespaciais complexos em relatórios rápidos de ler na tela do smartphone de forma simples.

Inclusão Tecnológica



Grandes Cooperativas

Monitoramento inteligente de múltiplos territórios. Aplicação de modelos preditivos e históricos para planejamento de exportações agressivas.

Gestão Agro-Estratégica



Seguros & Concessões

Análise de risco climático e conformidade ecológica rápida para validação de safras antes da liberação de linhas de crédito agrícola.

Auditoria de Riscos

STACK TECNOLÓGICA E GEOTIFF

Para que dados espaciais possam gerar valor real para o setor agrícola, é necessário transformar imagens orbitais em informações estruturadas e compreensíveis. O AgroVision utiliza um conjunto de tecnologias geoespaciais capazes de localizar, processar e interpretar grandes volumes de dados capturados por satélites, convertendo milhões de pixels em indicadores úteis para monitoramento ambiental, planejamento agrícola e apoio à tomada de decisões.

Essa camada tecnológica atua como o mecanismo de tradução entre a observação da Terra e a inteligência de negócio. Por meio de ferramentas especializadas em georreferenciamento, processamento de imagens e análise espacial, a plataforma consegue correlacionar dados climáticos, características do terreno e condições da lavoura em um único ambiente de análise. O resultado é uma visão integrada da propriedade rural, permitindo identificar padrões, tendências e oportunidades que seriam difíceis de perceber por meio de análises convencionais.

FORMATO DE ARQUIVO

GeoTIFF

Arquivo de imagem que armazena coordenadas geográficas em cada pixel, permitindo localizar com precisão qualquer ponto observado pelo satélite.

BIBLIOTECA MOTOR

GDAL

A ferramenta matemática focada em recortar, alinhar e decodificar arquivos de imagens orbitais de alta densidade em milissegundos.

SOFTWARES GIS

QGIS / ArcGIS

Interfaces de Sistemas de Informação Geográfica que empilham camadas de dados terrestres, climáticos e mapeamento de talhões.



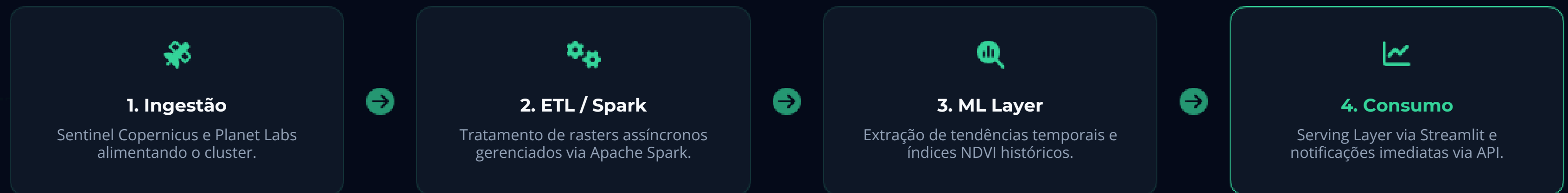
Visão Computacional & IA

Modelos de redes neurais profundas segmentando o plantio e isolando anomalias. A IA traduz as variações do espectro luminoso que os nossos olhos não enxergam em dados de saúde foliar claros.

PIPELINE E ENGENHARIA DE DADOS

Arquitetura robusta construída sob os princípios de baixa latência e processamento distribuído inspirados na arquitetura Lambda.

Após a coleta e interpretação das imagens orbitais, o AgroVision utiliza uma arquitetura de processamento projetada para lidar com grandes volumes de dados geoespaciais de forma eficiente e com baixa latência. A solução integra fontes públicas e comerciais de observação da Terra, permitindo a ingestão contínua de informações atualizadas sobre clima, vegetação, uso do solo e condições ambientais relevantes para a atividade agrícola. Esses dados passam por etapas automatizadas de tratamento, enriquecimento e análise, onde modelos de processamento distribuído e inteligência artificial identificam padrões, tendências históricas e potenciais riscos para a produção. Como resultado, informações complexas são transformadas em indicadores de fácil interpretação, disponibilizados por meio de dashboards interativos e sistemas de alerta que apoiam decisões rápidas e fundamentadas no campo.



Compatibilidade com múltiplos provedores orbitais: permite combinar dados de diferentes constelações de satélites, aumentando a cobertura geográfica, a frequência de atualização e a confiabilidade das análises.

PROTÓTIPO MVP: Monitoramento Inteligente de Saúde Vegetal

Tradução física espectral em alertas acionáveis

A IA do AgroVision interpreta dados espectrais, analisando a reflectância do espectro luminoso foliar, gerando informações sobre estresse hídrico, perda de vigor vegetativo e riscos à produtividade.

EQUAÇÃO DE VEGETAÇÃO, índice NDVI

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

- Verde
Vegetação saudável
- Amarelo
Estresse hídrico inicial
- Vermelho
Área crítica com risco produtivo

MONITORAMENTO ATIVO

SAUDÁVEL (0.82)

Assistente AgroVision

Análise:

NDVI: Verde

Vigor vegetativo acima da média histórica.

Umidade do solo dentro da faixa ideal.

Ação Recomendada:

Nenhuma intervenção necessária.

Próxima análise em 72 horas.

VIGOR ESPECTRAL ESTIMADO



ARQUITETURA DA SOLUÇÃO AGROVISION

Da imagem do satélite à decisão inteligente

1 FONTES ORBITAIS

Provedores de imagens e dados espaciais

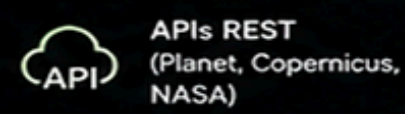


Dados obtidos

- Imagens Multiespectrais (RGB + NIR)
- Dados Climáticos
- Cobertura Vegetal
- Uso do Solo

2 INGESTÃO DE DADOS

Coleta automatizada e padronização



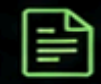
APIs REST
(Planet, Copernicus, NASA)



Download Automático



Agendamento (Scheduler)



Metadados
(área, data, órbita)



Saída: Arquivos GeoTIFF + Metadados

3 PROCESSAMENTO GEOESPACIAL (GDAL)

Tratamento e preparação das imagens



Leitura dos GeoTIFFs



Correção Geométrica e Reprojeção



Recorte por Área (Talhões / Fazenda)



Conversão de Formatos



Normalização Radiométrica

4 ANÁLISE GEOGRÁFICA (QGIS / ARCGIS)

Integração de camadas e contexto espacial



Limites de Talhões

Solo e Relevo

Hidrografia

Dados Climáticos

Uso do Solo

Histórico de Safras

Empilhamento de camadas e correlação espacial

5 DATA LAKE (DELTA LAKE)

Armazenamento escalável e seguro



BRONZE – Dados Brutos
GeoTIFFs, Metadados, Dados Climáticos

SILVER – Dados Tratados
Índices (NDVI, EVI, NDWI), Rasters processados, Máscaras de nuvem

GOLD – Dados de Negócio
Séries temporais, Features, Indicadores, Agregações

ACESSO SEGURO E GOVERNANÇA DE DADOS

6 PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO (SPARK)

ETL e cálculo de índices em larga escala



ETL Paralelo

Cálculo de Índices (NDVI, NDWI, NDMI...)

Séries Temporais

Feature Engineering

Qualidade e Validação

7 MACHINE LEARNING (ML LAYER)

Modelos preditivos e análise avançada



Tendências Temporais

Deteção de Anomalias

Predição de Estresse Hídrico

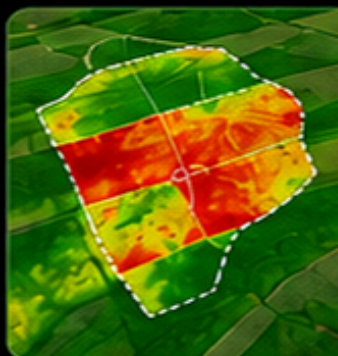
Predição de Produtividade

Classificação de Cobertura Vegetal

Saída: Previsões, Riscos e Indicadores

8 CAMADA DE INTELIGÊNCIA – AGROVISION AI

Interpretação dos resultados e geração de recomendações



NDVI Atual

0,62

Variação (7 dias)

-12% ↓



Análise Inteligente

Redução significativa do vigor vegetativo no Talhão 12 nos últimos 7 dias.

Padrão compatível com estresse hídrico.



Recomendação

Inspecionar sistema de irrigação e avaliar necessidade de manejo.

Prioridade: MÉDIA

9 CAMADA DE CONSUMO

Acesso às informações e alertas em tempo real

STREAMLIT



API & ALERTAS



API REST



E-mail



WhatsApp



SMS / Push

10 VISUALIZAÇÃO E DASHBOARDS

Decisões rápidas e baseadas em dados

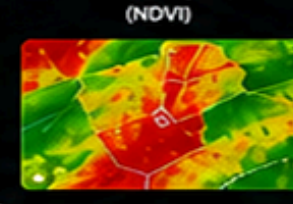


Streamlit



Power BI

Saúde da Vegetação (NDVI)



Histórico Temporal (NDVI)



Alertas e Recomendações

- Talhão 12
Estresse Hídrico Detectado
Prioridade: MÉDIA
- Talhão 07
Vigor Vegetativo Reduzido
Prioridade: BAIXA

Previsão de Produtividade

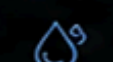


Condições Climáticas



24°C

Temperatura



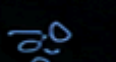
65%

Umidade



12 mm

Chuva (24h)



18 km/h

Vento

BENEFÍCIOS DA ARQUITETURA



Escalabilidade elástica



Processamento de alta performance



Dados seguros e governados



Baixa latência em alertas



Decisões mais rápidas, precisas e sustentáveis

O FUTURO DO AGRO É DATA-DRIVEN

A tecnologia espacial moldando a segurança alimentar e sustentabilidade

Ao combinar observação da Terra, inteligência artificial e ciência de dados, o AgroVision transforma informações antes inacessíveis em conhecimento prático para o campo. A solução permite antecipar riscos, otimizar recursos e apoiar decisões mais inteligentes, demonstrando como tecnologias originalmente desenvolvidas para explorar o espaço podem gerar impactos reais na produção de alimentos, na preservação ambiental e na construção de uma agricultura mais resiliente para as próximas gerações.

O AgroVision não é apenas uma câmera no espaço

O verdadeiro diferencial da plataforma está em sua capacidade de interpretar, correlacionar e transformar dados em ações concretas. Mais do que capturar imagens, o AgroVision compreende padrões invisíveis ao olhar humano, identifica tendências antes que se tornem problemas e entrega recomendações que auxiliam produtores, cooperativas e instituições a tomar decisões mais rápidas, precisas e sustentáveis.

#Sustentabilidade

#DataScience



Visão de Futuro FIAP

Provar que a produtividade agrícola em larga escala pode coexistir de forma sustentável com a preservação ambiental quando apoiada por informações geradas por tecnologias espaciais.

FIAP Global Solution 2026

Video Pitch

[CLIQUE AQUI](#)